Akutberedskabet

Akutte obstetriske tilstande, Præhospital håndtering af			
Udgiver	Akutberedskabet-Præhospital		
Dokumenttype	Instruks	Version	12
Forfattere	Lægelige sektionsledere for akutlægebilerne	Gældende fra	04-12-2025
Fagligt ansvarlig	Cheflæge ambulance	Næste revision	04-12-2027
Ændringer	Flere større ændringer		

Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Bilag

Formål

Instruksen beskriver en række akutte tilstande i forbindelse med graviditet og fødsel og den tilhørende akutte behandling.

Tilbage til top

Målgrupper og anvendelsesområde

Alt præhospitalt sundhedsfagligt personale med funktion på ambulancer, akutlægebiler og specialkøretøjer i Region Hovedstaden. Anvendes ved præhospital indsats og patientbehandling i henhold til egen kompetenceprofil og specifikke medicin- og behandlingsinstrukser.

Ambulanceassistenter skal være bekendt med indholdet i denne VIP.

Tilbage til top

Definitioner

Præhospitalt sundhedsfagligt personale: Præhospitale akutlæger, anæstesisygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere og lægeassistenter, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden.

Lægeassistent: Ambulancebehandler eller paramediciner med særlig kompetence som assistent for præhospital akutlæge.

ALB: Akutlægebil

GA: Gestationel alder/graviditetslængde.

Tilbage til top

Fremgangsmåde

Håndtering af akutte obstetriske tilstande varetages i henhold til egen kompetenceprofil/uddannelsesniveau og specifikke medicin- og behandlingsinstrukser.

Akutlægebil skal rekvireres til alle ikke-normale fødselsforløb/akutte obstetriske komplikationer. Håndtering af obstetriske komplikationer er en lægelig opgave.

Det normale fødselsforløb, herunder forhold vedrørende håndgreb som fødselshjælper, afnavling og efterbyrdsfasen forudsættes kendt.

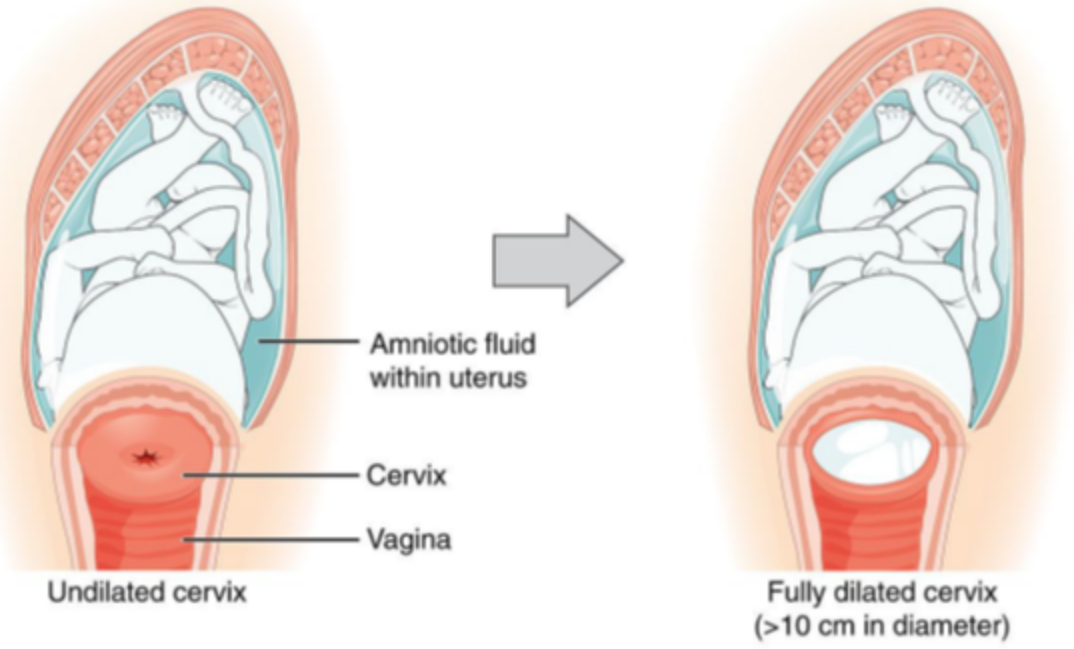
Profylaktisk mod post partum blødning gives til alle fødende Oxytocin efter barnets fødsel. Jf. VIP Oxytocin, Medicininstruks for behandler, paramediciner og anæstesisygeplejerske om

Grænse definitioner:

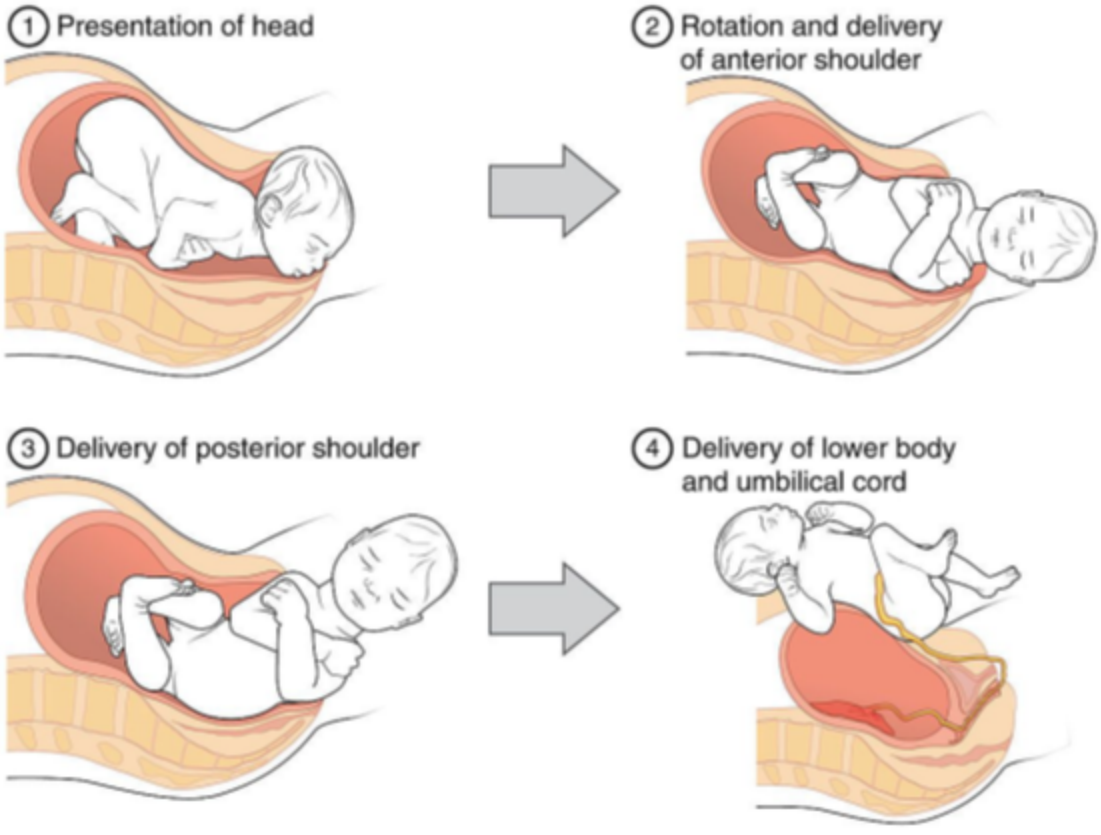
- GA 0 - 22+0 defineres ”spontan abort” (den gravide tilhører Gynækologisk afdeling).
- GA 22+0 – 37+0 defineres ”præterm fødsel”. Opmærksom på fødsel før uge 34 her har barnet ikke fuldt udviklede lunger og den gravide modtager oftest lungemodning (antenatal steroid) intrahospitalt.
- GA 37+0 – 42+0 defineres ”normal fødsel”.

Et normalt fødselsforløb

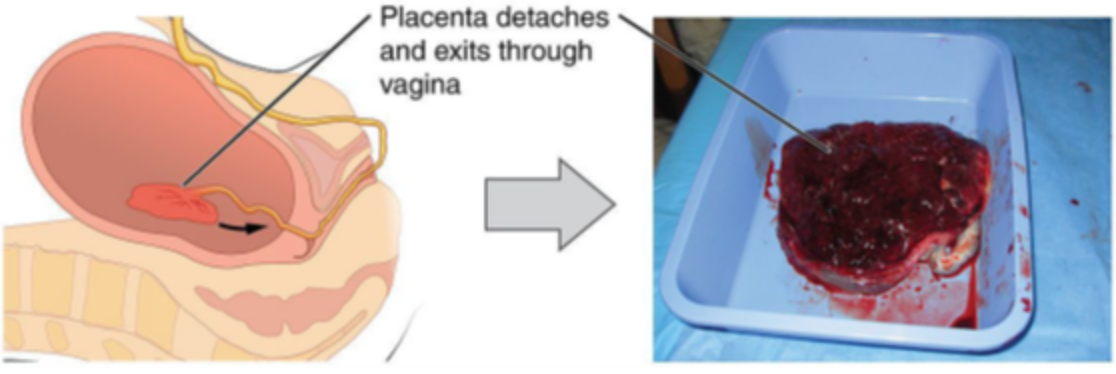
Stage 1: Dilation



Stage 2: Birth



Stage 3: Afterbirth delivery



Akutte obstetriske tilstande, generelt

Der henvises til VIP-instruks: Vurdering, revurdering og observation af præhospital patient.

Endvidere indhentes følgende anamnestiske oplysninger:

- Gestationsalder/termin
- Tidligere fødsler/sectio
- Beskrivelse af graviditetsforløb
- Komplicerende lidelser som comorbiditet af betydning hos gravide (f.eks. DM og hjertesygdom)
- Sidste mærkbar livstegn (den gravide skal mærke liv hver dag fra uge 24+0)
- Vandafgang, herunder farve (normalt fostervand er klart uden slim) og mængde (sivende eller stor mængde (0,5-1L))
- Veer / Pressetrang
- Smerter
- Blødning (hvis muligt tag gerne et billede med ppj til obstetrikeren)
- Feber

Fælles for alle alvorlige, akutte obstetriske situationer

Moderens tilstand prioriteres forud for barnet.

Vurder den akutte tilstand i samråd med jordemoder, obstetriker eller AMK-læge og tilkald ALB Jf. Tilkald og afmelding af akutlægebil, Vejledning for ambulancetjenester.

Vær opmærksom på korrekt visitation fra start og kontakt modtagende afsnit om patienten mest hensigtsmæssigt modtages i akutmodtagelsen, eller alternativt skal køres direkte til føde- eller operationsgang.

Ved tvivl kontakt altid modtagende afsnits jordemoder, som står til rådighed for konferering/sparring og vejledning om den gravide.

Ikke-graviditetsrelaterede akutte lidelser

Som hovedregel vil obstetriske patienter skulle behandles for akutte lidelser, der ikke har med graviditeten at gøre, som enhver anden patient under hensyntagen til visse medikamenters kontraindikation ved graviditet. Ved livstruende sygdom har behandling af den gravide højeste prioritet, og føtale kontraindikationer må dermed vægtes mindre.

Hvis ALB er medsendt på opgaven har ALB-lægen beslutningskompetencen omkring medicinering. Hvis ikkeden er medsendt konfereres med AMK-læge.

Visitationskriterier vedrørende specialiserede funktioner

Rigshospitalet:

- Højt specialiserede fødsler
- Præterm fødsel som er tidligere end GA 28+0 og senere end 22+0 uger
- Hjertesyge, diabetes, immuniserede, transplanterede, autoimmun trombocytopeni, svære

neurologiske sygdomme, paratetraplegi
- Alvorlig sygdom hos fostret, mangefoldsgraviditeter, monoamniotiske graviditeter

Hvidovre Hospital:

- HIV
- Gastric bypass-opererede

Herlev Hospital:

- Gravide med hæmoglobinsygdomme

Bispebjerg Hospital:

- Tager ikke imod gravide patienter med andre akutte lidelser. Konferer med AMK-lægen.

Transport til fødeafdeling

Risikoen for komplikationer i form af navlesnorsfremfald formodes at være lav.

Såfremt den gravide bor i svært tilgængelig etageejendom, må hun gerne gå ned ad trappen til den ventende, liggende transport, blot der ikke er synligt navlesnorsfremfald (bekræftet ved inspektion).

Transport på evakueringsstol modvirker ikke fosterets nedtrængning i bækkenet, og kan derfor ikke tages i brug.

Kun i særlige tilfælde skal liggende transport etableres:

- Ved synligt navlesnorsfremfald
- Ved gemelli/tvillingefødsel (i alle tilfælde)
- Vandafgang før GA 37, ved erkendt underkrop/sædestilling, tværleje eller skråleje
- Vandafgang før GA 34 ved erkendt højtstående hovedstilling
- Vandafgang før GA 34, hvor den gravide beskriver fostervand i store mængder, (uanset hvordan fosteret ligger) eller ved kendt polyhydramnios (>2L fostervand)

Transport på båre skal foregå i liggende position – helst i venstre skråleje (fx ambulance tæppe under højre del af torso). Hovedgærdet må ikke rejses, da den siddende position på båren forårsager samme pres på fostret som i stående position.

Graviditet og traume

Følgende specielle forhold gør sig gældende ved vurdering og håndtering af den gravide traumepatient:

- Airway
  - Øget aspirationsrisiko
  - Per definition potentiel vanskelig luftvej
- Breathing
  - Øget iltforbrug og hurtigere desaturering
  - Ilt jf. VIP Medicinsk ilt, Medicininstruks for behandler, paramediciner og anæstesisygeplejerske
- Circulation
  - Øget blodvolumen

    - Blodtryksfald (hypovolæmi) medfører nedsat placenta perfusion
    - Alle synligt gravide har risiko for vena cava compression og bør lejres i venstre sideleje
    - Uterusruptur er i tillæg til vanlige årsager og en mulig årsag til hypovolæmisk shock herunder blødningsshock (smerter, defense, abnormal lejring af fosteret)
- Disability
    - Eklampsi mulig årsag til traumet (meget sjælden)

Visitation af gravide med traume:

- Traume overtrumfer graviditet. Hårdt kvæstede skal til Rigshospitalet uanset graviditetsuge
- Til akuthospital med obstetrisk og neonatal ekspertise
- Graviditet oplyses ved melding til modtagende enhed

Ekstrauterin graviditet

- Kan være lokaliseret i bughulen (tarm, nyrer, lever, oment og aorta), æggestokkene og livmoderhalsen. De fleste tilfælde sidder i æggelederen
- Udvikler sig akut eller over nogen tid
- Hvis ægget har sat sig i æggelederen, debuterer smerterne sædvanligvis klinisk efter seks til otte uger fra sidste udeblevne menstruation
- Der vil være en positiv graviditetstest

Symptomer:

Gravide med rumperet ekstrauterin graviditet har almindeligvis abdominalsmerter, og kan hurtigt udvise shocksymptomer.

Håndtering:

Som blødende patient. Se evt. VIP Kredsløbspåvirkning, Præhospital håndtering af

Svær præeklampsi/eklampsi

Ses typisk først efter GA 20+0

Hypertension defineres som BT ≥ 140 mmHg systolisk og/eller ≥ 90 mmHg diastolisk ved min. to målinger med mindst fire timers mellemrum.

Svær hypertension defineres som BT ≥160 systolisk og/eller ≥ 110 mmHg diastolsik, og kan diagnosticeres indenfor et kort interval (min.).

Præeklampsi defineres som hypertension ledsaget afsubjektive symptomer og abnorme laboratoriefund som følge af organpåvirkning:

- CNS:
    - Hovedpine, synsforstyrrelser, kramper (eklampsi), strokesymptomer.
- Kredsløb:
    - Dyspnø, trykken for brystet
- Lever:
    - Smerter i epigastriet, opkastninger

Akut behandling af hypertensiv krise (BT ≥ 160/110 mm Hg)

- Labetalol (Trandate) iv **(akutlægebil)**:
    - 5-10 mg derefter 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg langsomt iv. med 10. min. interval (max 220 mg).

- CAVE: Svær Astma og mb.cordis incomp.
- CAVE: Aldrig dBT < 90 mmHg af hensyn til den placentare gennemblødning.

Behandling ved kramper (eklampsi) eller krampeprofylaktisk behandling ved svær præeklampsi

(Højt BT, kvalme, opkastning, sitren, uro og/eller svær hovedpine)

- Magnesiumsulfat **(akutlægebil)**:
  - Bolus: 20 mmol i 50 ml NaCl over 5 minutter iv. Kan gentages i halv dosis ved gentagende/vedvarende kramper.
  - Vedligeholdelsesinfusion ved længere transporttid: 10 mmol i 50 ml NaCl 20 ml/t.
  - OBS! Der gives IKKE benzodiazepin ved eklampsi.

Blødning i graviditeten

OBS: Den gravide skal ikke bløde. Mistænk altid alvorlig obstetrisk tilstand.

Kraftig vaginalblødning i graviditeten skyldes stort set altid:

- Abortus spontaneus / imminens
- Placenta prævia:
  - Smertefri
  - Patienten kender ofte diagnosen
- Abruptio placentae
  - Ofte smerter
  - Øm og irritabel evt. ”stenhård” uterus
  - Evt. shockeret
- Uterus ruptur:
  - Pludselig smerter svarende til området omkring tidligere kirurgiske indgreb
  - Ses oftest ved den gravide, der tidligere har fået foretaget sectio

Håndtering:

- Som blødende patient. Se evt. instruks: Kredsløbspåvirkning, Præhospital håndtering af
- Lejring i venstre sideleje
- OBS: ofte påvirket barn

Navlesnorsfremfald

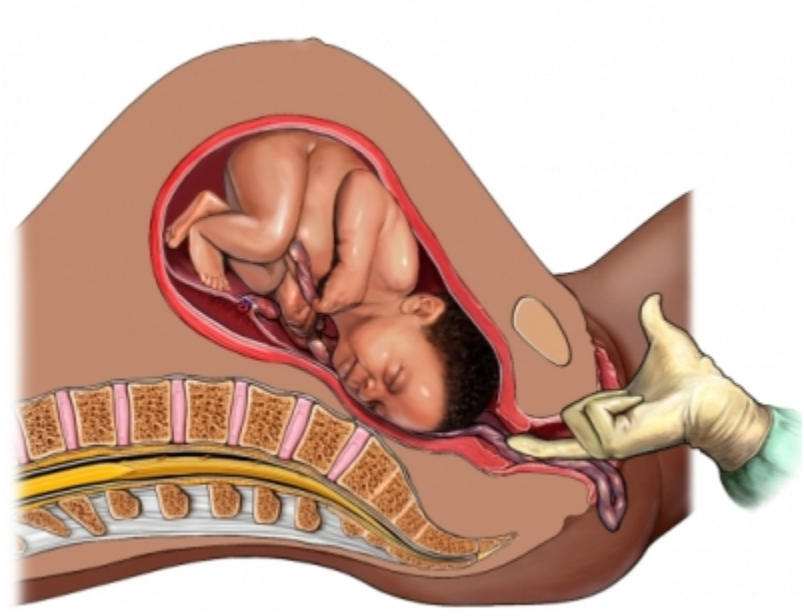
Navlesnorsfremfald er en hyperakut komplikation, og bør håndteres aggressivt, da der ellers er meget høj risiko for hypoxi, hypovolæmi og i sidste ende hjerneskade eller død hos det ufødte barn.

Den gravide må aldrig gå ved **synligt** navlesnorsfremfald.

Håndtering (Tilkald ALB og husk at varsle fødegangen mhp. akut sectio):

- Eleveret bækken, evt. Trendelenburg eller sideleje/tillempet bugleje.
- Forsøg evt. med to fingre vaginalt at holde barnets ledende fosterdel mest mulig oppe så trykket på navlesnoren mindskes (se billede under).
- Navlesnoren skal ikke manipuleres - forsøg ikke at skubbe den forbi barnets hoved, men fokusér på at lette trykket fra barnets hoved med fingrene.
- Tokolyse mhp. at udskyde fødslen:
  - Injektion Salbutamol (Ventoline®) 0,25 mg im./sc. eller 0,1 mg langsomt iv **(akutlægebil)**. Dosis kan eventuelt gentages.
  - Nitroglycerin sublingualt kan anvendes undtagelsesvis **(akutlægebil)**, hvis ikke man kan

etablere IV-adgang til Salbutamol (Ventoline®) injektion, og man ikke kan afvente effekten af im. Salbutamol (Ventoline®) 0,25 mg
- CAVE: Tokolyse er kontraindiceret ved abruptio placenta (konstant toniseret ”stenhård” øm uterus, evt. ledsaget af vaginalblødning).



Blødning efter fødslen (post partum blødning)

- Hvis der er klinisk påvirkning, behandles der jf. instruks: Kredsløbspåvirkning, Præhospital håndtering af og ALB tilkaldes jf. Tilkald og afmelding af akutlægebil, Vejledning for ambulancetjenester
- Ved kraftig vaginal blødning efter fødslen udføres manuel kompression af uterus (kugles).
- Ved estimeret blødning over 500 ml suppleres ovenstående med Tranexamsyre 1g iv langsomt.
- Placenta fødes ved at kugle uterus og trække let med konstant hold i navlesnoren.
- Ved fortsat blødning efter placentas forløsning holdes uterus anteflekteret mod symfysen med ydre hånd, mens den anden hånd knyttes, og indføres i vagina og presses op mod nedre segment i fornix posterior (bimanuel kompression af uterus).
- Er bimanuel kompression af uterus ikke muligt/tilstrækkeligt, kan aortakompression være nødvendigt. Ved aortakompression hindres gennemblødningen til uterus. (OBS: overvej forflytning af patienten før aortakompression påbegyndes)
- Ved behov for blodkomponenter, gives Lyoplas ved sBT <90 mmHg og calcium, jf. VIP: LyoPlas, præhospitalt (ALB)

Fastsiddende skulder

Definition: Skulderen er fanget bag symfysen efter caputs fødsel. Skuldrene kan ikke forløses ved standard håndgreb.

Håndtering:

- Evt. opkald til modtagende afsnit jordemoder/obstetriker for vejledning/rådgivning. Tidlig konferering med obstetriker.
- Bagdelen trækkes ud til kanten af fladt leje. Herefter forsøges:
    1. Patientens knæ presses af hjælper mod patientens bryst parallelt med hinanden, ikke udad.
    2. Der appliceres et samtidigt suprapubisk tryk med håndroden lige over symfysen.
    3. Hvis ovenstående vurderes utilstrækkeligt, kan patienten med fordel vendes om på alle fire (knæ hånd position).

Præterm fødsel

Præterm fødsel er defineret som fødsel mellem GA 22+0 til GA 37+0 .

Vær opmærksom på følgende:

- Sen afnavling og samtidig forsigtig stimulation af barnet
- Præmature har hurtigt varmetab
- Præmature <GA 34 har umodne lunger
- Præmature <GA 32 uger og børn <1500g skal tildækkes med gennemsigtig plastik uden aftørring umiddelbart efter fødslen
- Præmature <GA 28+0 visiteres til Rigshospitalet

Perimortem sectio

Det er Akutberedskabets holdning, at vi hverken forventer eller anbefaler, at akutlæger forsøger at udføre perimortem sectio præhospitalt i Region Hovedstaden. Det betyder samtidig, at Akutberedskabet ikke tilbyder undervisning i proceduren.

Medicinsk hjertestop hos mater:

Anbefalet procedure vil være hurtigst mulig transport til nærmeste akutmodtagelse med obstetrisk kompetence, hvor et kirurghold står klar til at modtage.

Traumatisk hjertestop hos mater:

Anbefalet procedure vil være hurtigst mulig transport til TraumeCentret på Rigshospitalet, hvor et kirurghold står klar til at modtage.

Husk tidlig melding

Genoplivning af nyfødt

Her henvises til instruks for genoplivning af nyfødte udgivet af dansk pædiatrisk selskab, se vedlagt bilag.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

Cheflæge Ambulance i Region Hovedstadens Akutberedskab delegerer kompetencerne beskrevet i denne vejledning til behandlere, paramedicinere, lægeassistenter og anæstesisygeplejersker, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden.

Ledende overlæge Ambulance, sektionsledere og områdeledere ved Region Hovedstadens Akutberedskab er ansvarlig for udbredelse af og sikring af kendskab til instruksen blandt personale, der varetager tjeneste ved ambulance, akutlægebiler og øvrige specialfunktioner i Akutberedskabet.

Ambulanceleverandørerne er ansvarlige for den lokale implementering hos ambulancepersonalet.

Præhospitalt sundhedsfagligt personale, der varetager præhospital tjeneste for Region Hovedstaden har et selvstændigt ansvar for at sætte sig ind i vejledningen og følge den i deres daglige virke.

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

- Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Guidelines - www.dsog.dk
- Ars Pariendi – håndgreb og akut behandling ved fødsler [Management and manoeuvres in obstetric emergencies], Munksgaard, Denmark 2011 ISBN-13:978-87-628-0795-2. Editors: Jette Led Sørensen, Tom Weber, Bent Ottesen
- The European Trauma Course Manual Edition 3.0. I høring og godkendt af obstetriske speciallæger: Jette Led Sørensen, Birgit Bødker, Marianne Johansen

Tilbage til top

Bilag

Algoritme_om_neonatal_transition_og_genoplivning_2025.pdf

Tilbage til top